EXPLORATORY DATA ANALYSIS REPORT

Indonesia E-Commerce Sales Analysis

Dataset: Indonesia E-Commerce Sales
Records: 18.868 orders
Analytical Columns: 23
Period: 01 December 2023 – 30 November 2025

Prepared as part of an end-to-end data analytics project.

1. Executive Summary

Metric	Value
Total Orders	18.868
Completed Orders	16.045
Cancelled Orders	2.573
Other Statuses	250
Completion Rate	85.04%
Cancellation Rate	13.64%
Other Status Rate	1.32%
Total Payment Value	Rp 962.091.801
Completed Payment Value	Rp 950.963.704
Average Completed Payment	Rp 59.269

Dari 18.868 pesanan, 16.045 berhasil diselesaikan dan 2.573 tercatat batal. Completion rate mencapai 85.04%, sedangkan cancellation rate mencapai 13.64%.

2. Dataset Overview

Dataset Attribute	Value
Total Records	18.868
Total Columns	23
Unique Order ID	18.868
Duplicate Order ID	0
First Order Date	2023-12-01 00:00:00
Last Order Date	2025-11-30 00:00:00
Memory Usage	14.08 MB

3. Data Quality Summary

Variable / Check	Missing / Count	Percentage
Duplicate order_id	0	0.00%
total_qty	283	1.50%
order_date_raw	188	1.00%

total_qty memiliki 283 nilai kosong. Metode Pembayaran memiliki 0 nilai kosong pada DataFrame analisis.

4. Univariate Analysis

4.1 Order Status

Status	Count	Percentage
Selesai	16.045	85.04%

Status	Count	Percentage
Batal	2.573	13.64%
Lainnya	250	1.32%

4.2 Payment Method

Category	Orders	Percentage
COD (Bayar di Tempat)	10.203	54.08%
Saldo ShopeePay	3.209	17.01%
Online Payment	2.754	14.60%
SPayLater	1.303	6.91%
SeaBank Bayar Instan	574	3.04%
Tidak Diketahui	283	1.50%
Kartu Kredit/Debit	197	1.04%
Cash On Delivery	103	0.55%
Indomaret/i.Saku	38	0.20%
saldo shopeepay	38	0.20%
Alfamart/Alfamidi/Dan+Dan	34	0.18%
SPay Later	33	0.17%
online payment	30	0.16%
OnlinePayment	27	0.14%
ShopeePay	22	0.12%

4.3 Shipping Option

Category	Orders	Percentage
Hemat Kargo-SPX Hemat	11.571	61.33%
Reguler (Cashless)-SPX Standard	4.047	21.45%
SPX Hemat	454	2.41%
Hemat Kargo	427	2.26%
Instant (Versi Lama)-SPX Instant (Versi Lama)	312	1.65%
Reguler (Cashless)-JNE Reguler	293	1.55%
Same Day-SPX Sameday	273	1.45%
Kargo-JNE Trucking (JTR)	172	0.91%
Hemat Kargo-J&T Economy	169	0.90%
SPX Standard	164	0.87%
Reguler (Cashless)	160	0.85%
Kargo-J&T Cargo	150	0.79%
Reguler (Cashless)-J&T Express	105	0.56%
Agen SPX Express	86	0.46%
Hemat Kargo-J&T Cargo	55	0.29%

4.4 City / Regency

Category	Orders	Percentage
KAB. BOGOR	1.082	5.73%
KAB. TANGERANG	1.027	5.44%
KOTA TANGERANG	915	4.85%
KAB. BEKASI	750	3.97%
KOTA TANGERANG SELATAN	740	3.92%
KOTA JAKARTA BARAT	681	3.61%
KOTA JAKARTA SELATAN	634	3.36%
KOTA JAKARTA TIMUR	616	3.26%
KOTA BEKASI	564	2.99%
KOTA DEPOK	541	2.87%
KOTA JAKARTA UTARA	456	2.42%
KAB. BANDUNG	444	2.35%
KAB. KARAWANG	396	2.10%
KOTA BANDUNG	392	2.08%
KOTA PALEMBANG	281	1.49%

4.5 Province

Category	Orders	Percentage
JAWA BARAT	6.078	32.21%
BANTEN	3.281	17.39%
DKI JAKARTA	2.667	14.14%
JAWA TIMUR	1.411	7.48%
JAWA TENGAH	1.310	6.94%
SUMATERA SELATAN	579	3.07%
LAMPUNG	441	2.34%
JAMBI	308	1.63%
RIAU	300	1.59%
SUMATERA UTARA	276	1.46%
SUMATERA BARAT	256	1.36%
DI YOGYAKARTA	229	1.21%
SULAWESI SELATAN	217	1.15%
KALIMANTAN BARAT	196	1.04%
BALI	180	0.95%

4.6 Product Category

Category	Orders	Percentage
Celengan	5.083	26.94%

Category	Orders	Percentage
Mangkok Sambal / Saus	3.253	17.24%
Aksesoris Pintu	2.365	12.53%
Nampan / Tray	1.140	6.04%
Seal / Baut / Roof	586	3.11%
Rak / Rak Serbaguna	573	3.04%
Baskom / Mangkok Besar	536	2.84%
Lunch Box / Rantang	492	2.61%
Other	473	2.51%
Keranjang	457	2.42%
Tempat Nasi	387	2.05%
Saringan / Strainer	241	1.28%
Botol / Gelas / Mug	224	1.19%
Peralatan Kamar Mandi	197	1.04%
Teko / Jug	194	1.03%

Catatan: product_categories dapat berisi beberapa kategori dalam satu pesanan. Distribusi ini tidak merepresentasikan penjualan individual per kategori.

5. Bivariate Analysis

5.1 Payment Method vs Order Status

Payment Method	Completed	Cancelled	Other	Total	Cancel Rate
Alfamart/Alfamidi/Dan+Dan	18	16	0	34	47.06%
BCA OneKlik	2	1	0	3	33.33%
COD (Bayar di Tempat)	8.661	1.374	168	10.203	13.47%
Cash On Delivery	89	10	4	103	9.71%
Cicilan Kartu Kredit	3	0	0	3	0.00%
Indomaret/i.Saku	21	17	0	38	44.74%
Kartu Kredit/Debit	174	23	0	197	11.68%
Mitra Shopee	0	1	0	1	100.00%
Online Payment	2.211	516	27	2.754	18.74%
OnlinePayment	22	2	3	27	7.41%
Pembayaran dibebaskan	12	1	0	13	7.69%
SPay Later	28	5	0	33	15.15%
SPayLater	1.090	200	13	1.303	15.35%
Saldo ShopeePay	2.897	284	28	3.209	8.85%
SeaBank Bayar Instan	487	80	7	574	13.94%
ShopeePay	22	0	0	22	0.00%
Tidak Diketahui	251	32	0	283	11.31%

Payment Method	Completed	Cancelled	Other	Total	Cancel Rate
online payment	23	7	0	30	23.33%
saldo shopeepay	34	4	0	38	10.53%

5.2 Shipping Option vs Order Status

Shipping Option	Completed	Cancelled	Total	Cancel Rate
Agen SPX Express	67	19	86	22.09%
GoSend Instant (Versi Lama)	8	1	9	11.11%
GoSend Instant Prioritas	0	1	1	100.00%
GoSend Same Day	8	2	10	20.00%
Gosend Instant	1	0	1	0.00%
GrabExpress Instant	3	3	6	50.00%
GrabExpress Instant (Versi Lama)	6	1	7	14.29%
GrabExpress Sameday	1	0	1	0.00%
Hemat Kargo	0	427	427	100.00%
Hemat Kargo-J&T Cargo	48	6	55	10.91%
Hemat Kargo-J&T Economy	134	35	169	20.71%
Hemat Kargo-JNE Trucking (JTR)	5	2	7	28.57%
Hemat Kargo-SPX Hemat	10.103	1.250	11.571	10.80%
Instant	0	5	5	100.00%
Instant (Versi Lama)	0	41	41	100.00%
Instant (Versi Lama)-GoSend Instant (Versi Lama)	21	1	22	4.55%
Instant (Versi Lama)-GrabExpress Instant (Versi Lama)	9	2	11	18.18%
Instant (Versi Lama)-SPX Instant (Versi Lama)	271	41	312	13.14%
Instant Prioritas-SPX Instant Prioritas	2	0	2	0.00%
Instant-SPX Instant	35	4	40	10.00%
J&T Cargo	38	12	51	23.53%
J&T Economy	1	2	3	66.67%
J&T Express	20	4	24	16.67%
JNE Reguler	20	2	22	9.09%
JNE Trucking (JTR)	2	0	2	0.00%
JNE YES	2	0	2	0.00%
Kargo	0	46	46	100.00%
Kargo-J&T Cargo	140	10	150	6.67%
Kargo-JNE Trucking (JTR)	154	18	172	10.47%
Next Day	0	3	3	100.00%
Next Day-JNE YES	25	1	26	3.85%

Shipping Option	Completed	Cancelled	Total	Cancel Rate
Reguler (Cashless)	0	160	160	100.00%
Reguler (Cashless)-J&T Express	94	11	105	10.48%
Reguler (Cashless)-JNE Reguler	281	11	293	3.75%
Reguler (Cashless)-SPX Standard	3.704	323	4.047	7.98%
SPX Express Point	15	2	17	11.76%
SPX Hemat	392	57	454	12.56%
SPX Instant	3	2	5	40.00%
SPX Instant (Versi Lama)	7	1	8	12.50%
SPX Instant Prioritas	1	0	1	0.00%
SPX Sameday	15	2	18	11.11%
SPX Standard	142	20	164	12.20%
Same Day	0	15	15	100.00%
Same Day-GoSend Same Day	22	2	24	8.33%
Same Day-SPX Sameday	245	28	273	10.26%

Perbandingan cancellation rate lebih informatif daripada jumlah pembatalan absolut ketika volume transaksi berbeda.

6. Monthly Order Trend

Month	Total Orders	Completed	Cancelled	Other
2023-12	444	352	92	0
2024-01	431	367	64	0
2024-02	389	327	62	0
2024-03	453	389	64	0
2024-04	492	403	89	0
2024-05	620	525	95	0
2024-06	697	608	89	0
2024-07	1.270	1.114	156	0
2024-08	1.293	1.097	196	0
2024-09	1.123	967	156	0
2024-10	1.217	1.058	159	0
2024-11	1.037	892	145	0
2025-01	1.150	1.005	145	0
2025-02	957	835	122	0
2025-03	628	516	112	0
2025-04	824	678	146	0
2025-05	819	649	170	0
2025-06	615	520	95	0
2025-08	942	855	87	0

Month	Total Orders	Completed	Cancelled	Other
2025-09	1.131	1.016	115	0
2025-10	1.205	1.092	113	0
2025-11	1.131	780	101	250

Bulan tanpa catatan pesanan tidak otomatis menunjukkan bahwa aktivitas bisnis tidak terjadi.

7. Multivariate Analysis

Payment Method	Total Orders	Completion Rate	Cancellation Rate
Alfamart/Alfamidi/Dan+Dan	34	52.94%	47.06%
BCA OneKlik	3	66.67%	33.33%
COD (Bayar di Tempat)	10.203	84.89%	13.47%
Cash On Delivery	103	86.41%	9.71%
Cicilan Kartu Kredit	3	100.00%	0.00%
Indomaret/i.Saku	38	55.26%	44.74%
Kartu Kredit/Debit	197	88.32%	11.68%
Mitra Shopee	1	0.00%	100.00%
Online Payment	2.754	80.28%	18.74%
OnlinePayment	27	81.48%	7.41%
Pembayaran dibebaskan	13	92.31%	7.69%
SPay Later	33	84.85%	15.15%
SPayLater	1.303	83.65%	15.35%
Saldo ShopeePay	3.209	90.28%	8.85%
SeaBank Bayar Instan	574	84.84%	13.94%
ShopeePay	22	100.00%	0.00%
Tidak Diketahui	283	88.69%	11.31%
online payment	30	76.67%	23.33%
saldo shopeepay	38	89.47%	10.53%

Hubungan antara metode pembayaran dan status pesanan bersifat observasional, bukan bukti hubungan sebab-akibat.

8. Cancellation Analysis

Cancellation Reason	Orders	Share of Cancellations
Dibatalkan oleh Pembeli. Alasan: Lainnya/ berubah pikiran	604	23.47%
Dibatalkan oleh Pembeli. Alasan: Ubah Pesanan yang Ada	500	19.43%
Dibatalkan secara otomatis oleh sistem. Alasan: Pesanan belum dibayar	403	15.66%
Dibatalkan oleh Pembeli. Alasan: Need to change delivery address	280	10.88%
Dibatalkan secara otomatis oleh sistem. Alasan: Pengiriman gagal	238	9.25%

Cancellation Reason	Orders	Share of Cancellations
Dibatalkan secara otomatis oleh sistem. Alasan: Penjual gagal mengirimkan pesanan tepat waktu	106	4.12%
Dibatalkan oleh Pembeli. Alasan: Perlu mengubah pesanan	103	4.00%
Dibatalkan oleh Pembeli. Alasan: Perlu mengubah alamat pengiriman	73	2.84%
Dibatalkan secara otomatis oleh sistem. Alasan: Penjual tidak mengatur pengiriman tepat waktu	54	2.10%
Dibatalkan oleh Pembeli. Alasan: Lainnya	45	1.75%
Dibatalkan oleh Pembeli. Alasan: Perlu mengubah Voucher	31	1.20%
Dibatalkan oleh Pembeli. Alasan: Proses pembayaran sulit	30	1.17%
Dibatalkan oleh Pembeli. Alasan: Penjual tidak responsif terhadap pertanyaan Pembeli	30	1.17%
Dibatalkan oleh Pembeli. Alasan: Menemukan yang lebih murah	20	0.78%
Dibatalkan oleh Pembeli. Alasan: Tidak ingin membeli lagi	20	0.78%

Alasan pembatalan merupakan label yang tercatat dalam dataset, bukan bukti kausal yang telah diuji secara eksperimental.

9. Correlation Analysis

Variable A	Variable B	Spearman Correlation
total_qty	total_weight_gr	0.485
total_qty	Total Pembayaran	0.537
total_qty	Ongkos Kirim Dibayar oleh Pembeli	0.112
total_qty	Estimasi Potongan Biaya Pengiriman	0.244
total_qty	Perkiraan Ongkos Kirim	0.286
total_weight_gr	Total Pembayaran	0.753
total_weight_gr	Ongkos Kirim Dibayar oleh Pembeli	0.231
total_weight_gr	Estimasi Potongan Biaya Pengiriman	0.356
total_weight_gr	Perkiraan Ongkos Kirim	0.463
Total Pembayaran	Ongkos Kirim Dibayar oleh Pembeli	0.455
Total Pembayaran	Estimasi Potongan Biaya Pengiriman	0.343
Total Pembayaran	Perkiraan Ongkos Kirim	0.579
Ongkos Kirim Dibayar oleh Pembeli	Estimasi Potongan Biaya Pengiriman	-0.053
Ongkos Kirim Dibayar oleh Pembeli	Perkiraan Ongkos Kirim	0.441
Estimasi Potongan Biaya Pengiriman	Perkiraan Ongkos Kirim	0.768

Korelasi Spearman mengukur hubungan monotonik. Korelasi tidak membuktikan hubungan sebab-akibat.

10. Key Analytical Findings

1. Completion rate mencapai 85.04%.

2. Cancellation rate mencapai 13.64%.

3. Terdapat 250 pesanan dalam kategori Lainnya.

4. Terdapat 283 nilai total_qty yang kosong.

5. Tingkat pembatalan antar-metode pembayaran perlu dievaluasi.

6. Performa opsi pengiriman perlu diperiksa berdasarkan volume dan tingkat pembatalan.

7. Alasan pembatalan dapat menjadi dasar evaluasi proses operasional.

11. Business Implications

Business Area	Analytical Implication
Order Completion	Memantau completion rate dan perubahan status pesanan.
Cancellation	Mengevaluasi pola alasan pembatalan.
Payment	Memeriksa perbedaan tingkat pembatalan antar-metode pembayaran.
Shipping	Mengevaluasi performa opsi pengiriman.
Data Quality	Mempertahankan validasi dan dokumentasi missing values.
Monitoring	Mengembangkan pemantauan performa bulanan.

12. Analytical Limitations

1. Dataset tidak menyediakan COGS, sehingga profit tidak dapat dihitung.

2. Tidak tersedia Customer ID untuk menghitung pelanggan unik atau retention.

3. Alasan pembatalan bersifat observasional dan tidak membuktikan penyebab sebenarnya.

4. Kategori produk dapat berisi beberapa kategori dalam satu pesanan.

5. Nilai total_qty yang kosong dipertahankan karena tidak tersedia dasar imputasi.

6. Kategori Lainnya tidak selalu menunjukkan kegagalan transaksi.

7. Korelasi statistik tidak membuktikan kausalitas.

13. Conclusion

Dari 18.868 pesanan, sebanyak 16.045 pesanan selesai dan 2.573 pesanan tercatat batal. Cancellation rate sebesar 13.64% menunjukkan perlunya evaluasi proses transaksi dan operasional pengiriman.

Hasil EDA menjadi fondasi untuk Root Cause Analysis dan penyusunan rekomendasi bisnis. Seluruh temuan harus dipahami sesuai batasan data yang tersedia.